



Dokumentacja projektu

Platforma do Nauki Języków Obcych

JULIA KAŁUŻA
INFORMATYKA STOSOWANA
semestr 5, 2025/2026

Spis treści

Opis aplikacji.....	1
Funkcjonalności	2
Architektura aplikacji	2
Zastosowane technologie	2
Baza danych	3
Repozytoria i serwisy	3
Import i eksport zestawów JSON	4
Struktura pliku JSON	4
Instrukcja użytkownika	5
1. Zmiana języka	5
2. Dodanie zestawu	5
3. Dodanie słowa	6
4. Import zestawu	7
5. Eksport zestawu.....	7

Opis aplikacji

EasyLingo to aplikacja desktopowa wspomagająca naukę języków obcych, stworzona w technologii WPF (Windows Presentation Foundation). Program umożliwia użytkownikom naukę słownictwa poprzez zestawy słówek, różne tryby powtórek oraz system postępów i osiągnięć.

Aplikacja pozwala na rejestrację i logowanie użytkowników, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z programu przez wiele osób na jednym komputerze oraz zapisywanie indywidualnych postępów nauki. Dane użytkowników oraz zestawy słówek przechowywane są lokalnie w bazie danych SQLite.

Celem projektu było stworzenie nowoczesnej, intuicyjnej aplikacji edukacyjnej, która łączy naukę z elementami motywacyjnymi, takimi jak postęp procentowy, ukończone zestawy oraz osiągnięcia.

Funkcjonalności

1. **Rejestracja i logowanie użytkownika** – możliwość tworzenia konta i logowania z weryfikacją danych. Daje to możliwość nauki kilku języków przez różne osoby na jednym komputerze oraz śledzenia postępów.
2. **Zarządzanie językami** – możliwość wyboru języka nauki, dynamiczne przełączanie języka w aplikacji, wyświetlanie tylko zestawów i kategorii przypisanych do wybranego języka.
3. **Zestawy słówek** – tworzenie własnych zestawów słówek, przypisywanie zestawów do kategorii, edycja i usuwanie zestawów, filtrowanie zestawów po kategorii i języku oraz import i eksport zestawów do pliku JSON.
4. **Zarządzanie słówkami** – dodawanie słówek do zestawu, edycja i usuwanie istniejących słówek, automatyczne przeliczanie postępu po każdej zmianie.
5. **Tryby nauki** – dla każdego zestawu są dostępne 4 tryby powtórek: fiszki, pytania wielokrotnego wyboru, łączenie w pary słów z tłumaczeniami oraz ręczne wpisywanie tłumaczeń.
6. **Postępy i osiągnięcia** – procentowy postęp dla każdego zestawu, ogólny postęp użytkownika, liczba ukończonych zestawów, system osiągnięć i kamieni milowych (np. pierwszy ukończony zestaw).

Architektura aplikacji

Aplikacja została zaprojektowana zgodnie z architekturą MVVM (Model–View–ViewModel):

- **View** (XAML) – odpowiada za interfejs użytkownika,
- **ViewModel** – zawiera logikę aplikacji i komendy,
- **Model/Data** – encje, baza danych oraz dostęp do danych.

Dostęp do danych został wydzielony do serwisów i repozytoriów, co zwiększa czytelność i możliwość rozbudowy aplikacji.

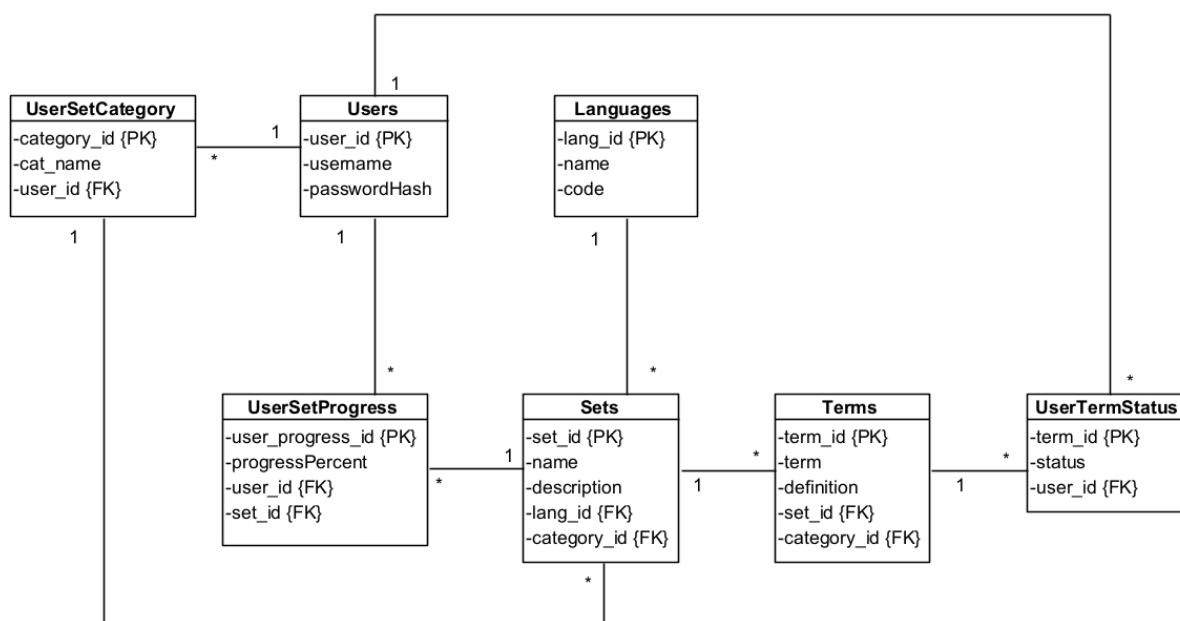
Zastosowane technologie

- **.NET** – środowisko uruchomieniowe oraz framework programistyczny, na którym oparta jest cała aplikacja. Zapewnia obsługę WPF, asynchroniczności, LINQ oraz integrację z bazą danych.
- **C#** – główny język programowania użyty do implementacji logiki aplikacji.
- **WPF (Windows Presentation Foundation)** – technologia do tworzenia interfejsu graficznego aplikacji desktopowych, umożliwiająca rozdzielenie warstwy widoku i logiki (MVVM).
- **Entity Framework Core** – narzędzie ORM służące do komunikacji z bazą danych SQLite.
- **SQLite** – lekka, lokalna baza danych przechowująca użytkowników, zestawy, słówka i postępy.

Baza danych

Dane przechowywane są lokalnie w bazie SQLite. Model danych obejmuje:

- Użytkowników,
- Zestawy słówek,
- Słówka,
- Kategorie zestawów,
- Postępy użytkowników,
- Statusy znajomości słówek,
- Języki.



1 Projekt bazy danych

Repozytoria i serwisy

W projekcie zostały zastosowane repozytoria generyczne:

- IRepository<T> – interfejs repozytorium,
- EfRepository<T> – implementacja oparta o EF Core.

Logika aplikacji została wydzielona do serwisów:

- DataService – główna logika dostępu do danych,
- SetJsonPortService – import i eksport zestawów do plików JSON.

Takie podejście zwiększa czytelność kodu oraz spełnia zasady programowania obiektowego.

Import i eksport zestawów JSON

Aplikacja umożliwia zapis i odczyt zestawów słówek do plików JSON. Funkcjonalność ta pozwala na:

- tworzenie kopii zapasowych,
- przenoszenie zestawów pomiędzy użytkownikami,
- import gotowych zestawów.

Struktura pliku JSON

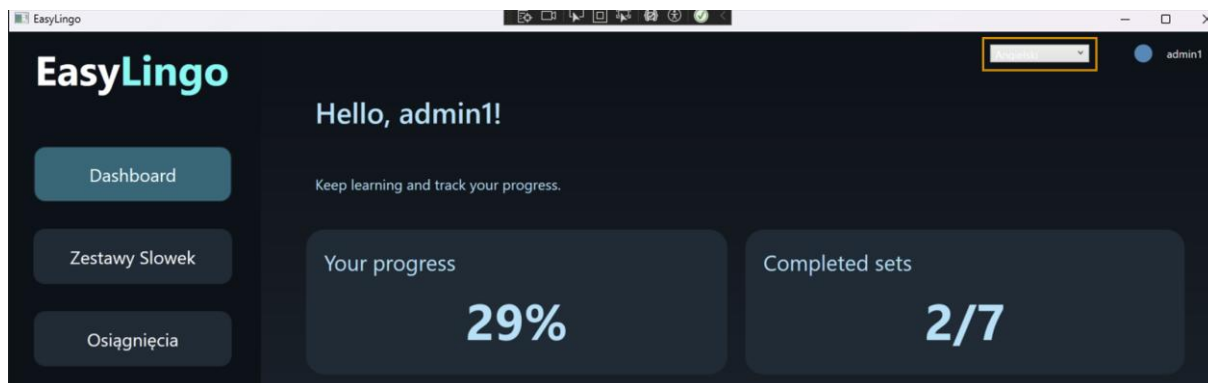
```
{
  "Version": 1,
  "Name": "Animals",
  "Description": "Basic animal vocabulary",
  "LanguageCode": "EN",
  "CategoryName": "Basics",
  "Terms": [
    {
      "TermName": "Dog",
      "Definition": "Pies"
    },
    {
      "TermName": "Cat",
      "Definition": "Kot"
    }
  ]
}
```

Opis pól w pliku JSON:

- **Version** – wersja formatu pliku (zabezpieczenie na przyszłość, w razie gdyby były dodane nowe pola do wypełnienia, np. poziom trudności, data dodania)
- **Name** – nazwa zestawu (wymagana),
- **Description** – opis zestawu,
- **LanguageCode** – kod języka,
- **CategoryName** – nazwa kategorii,
- **Terms** – lista słówek.

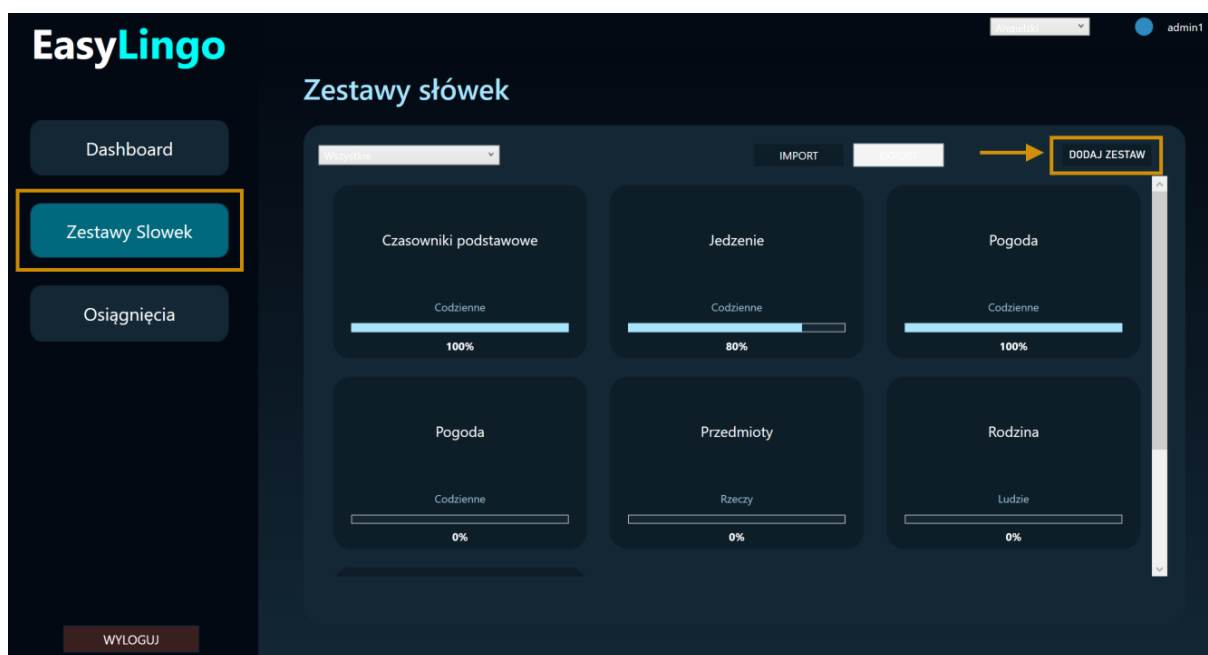
Instrukcja użytkownika

1. Zmiana języka

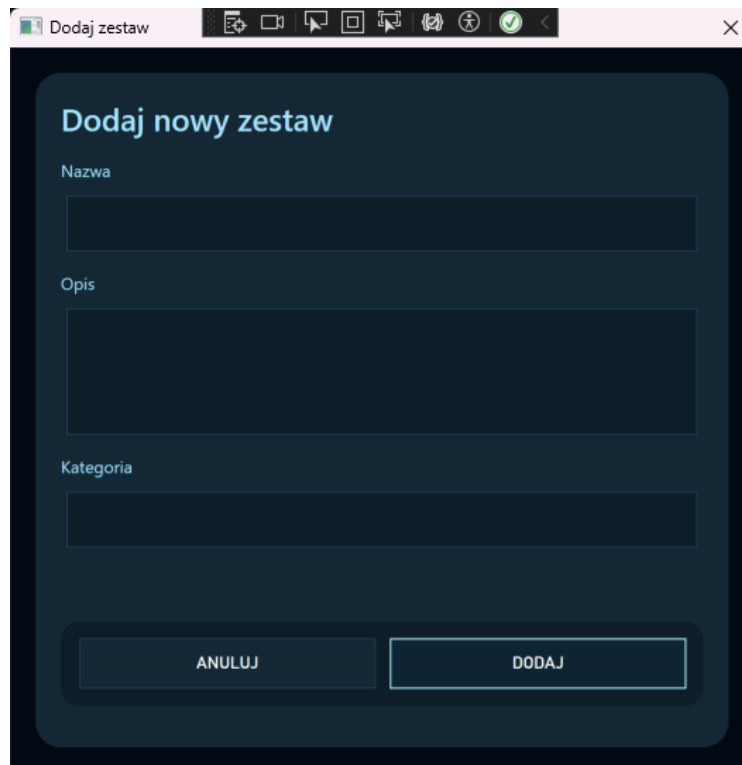


2. Dodanie zestawu

Zestawy Słówek > Dodaj zestaw



Następnie należy wypełnić formularz i kliknąć przycisk „DODAJ”:



Dodaj nowy zestaw

Nazwa

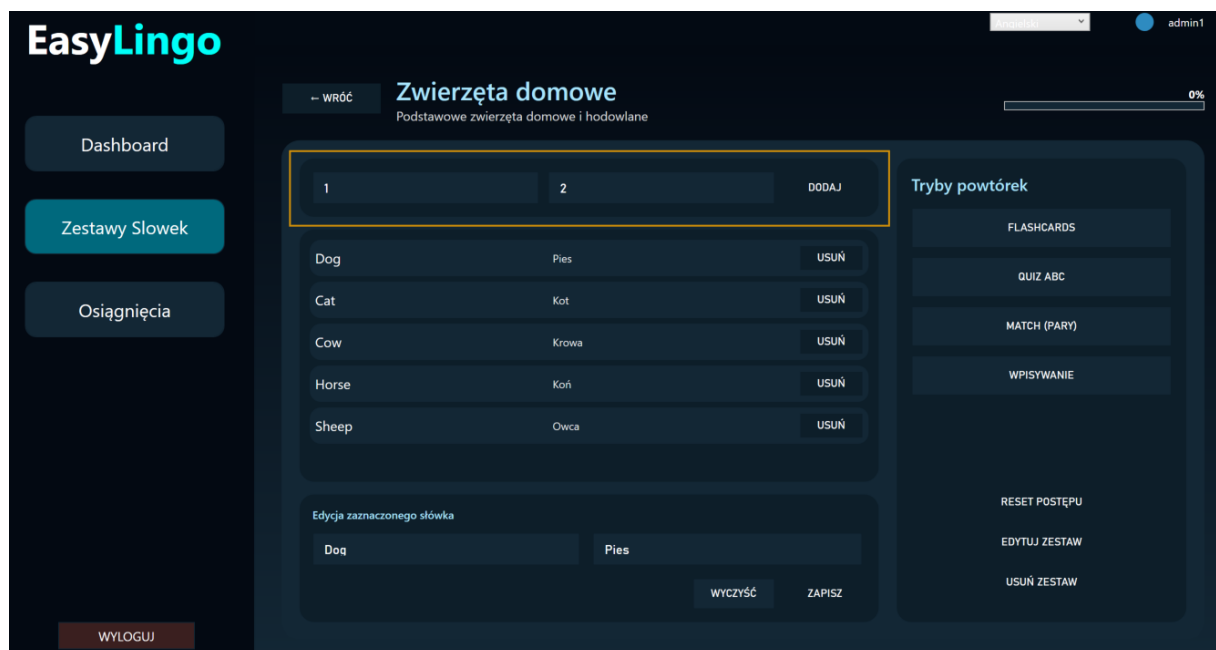
Opis

Kategoria

ANULUJ DODAJ

3. Dodanie słowa

Kliknięcie LPM na zestaw w zakładce *Zestawy Słówek* otworzy szczegóły zestawu z listą słówek. Aby dodać słówko należy wpisać kolejno: **termin** (1) i **definicję** (2) w polu:



EasyLingo

admin1

0%

← WRÓĆ

Zwierzęta domowe
Podstawowe zwierzęta domowe i hodowlane

1 2 DODAJ

Dog	Pies	USUŃ
Cat	Kot	USUŃ
Cow	Krowa	USUŃ
Horse	Koń	USUŃ
Sheep	Owca	USUŃ

Edycja zaznaczonego słowa

Dog Pies

WYCZYŚĆ ZAPISZ

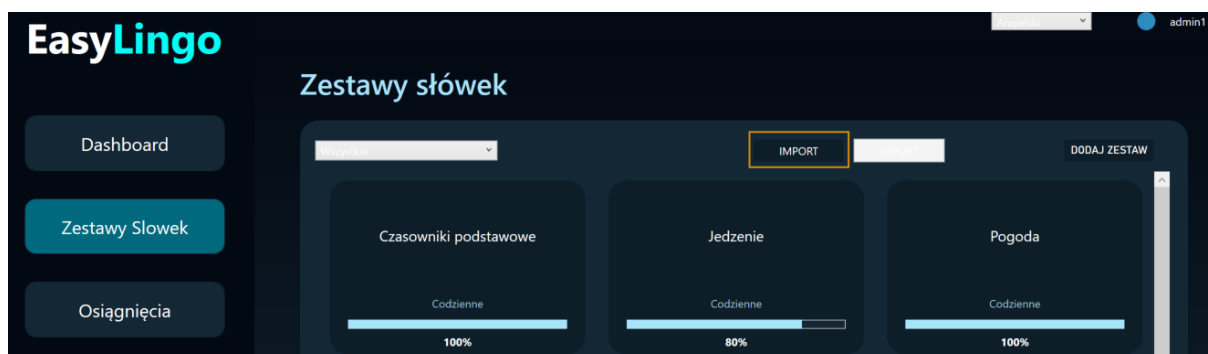
Tryby powtórek

- FLASHCARDS
- QUIZ ABC
- MATCH (PARY)
- WPISYWANIE
- RESET POSTĘPU
- EDYTUJ ZESTAW
- USUŃ ZESTAW

WYLOGUJ

4. Import zestawu

Należy utworzyć plik JSON tak jak opisano w sekcji w dokumentacji [Struktura pliku JSON](#). Następnie kliknąć przycisk IMPORT:



I otworzyć utworzony plik.

5. Eksport zestawu

Należy kliknąć PPM na zestaw i kliknąć przycisk EXPORT:

